FÍSICA

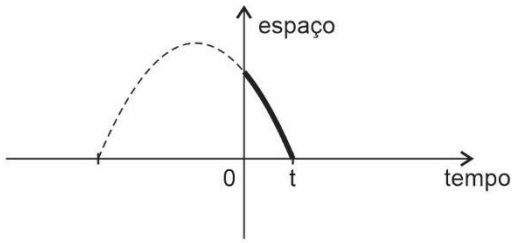
Nas questões de Física, quando necessário, utilize:

- aceleração da gravidade: $g = 10\ m/s^2$
- $\pi = 3,0$
- sen 30° = $\frac{1}{2}$
- cos 30° = $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- sen 45° = cos 45° = $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- constante de Planck: $h = 6,6 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s$
- massa do elétron: $m_e = 9,0 \cdot 10^{-31}\ kg$
- massa do pósitron: $m_p = 9,0 \cdot 10^{-31}\ kg$
- velocidade da luz no vácuo: $c = 3,0 \cdot 10^8\ m/s$
- calor específico do chumbo: $c_{Pb} = 125\ J/(kg \cdot °C)$

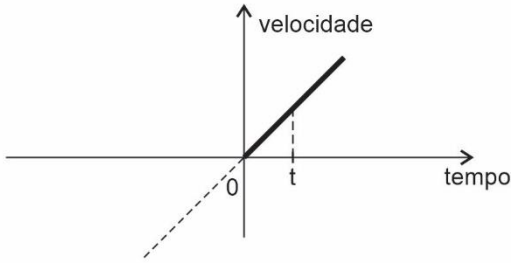
49 - Ao analisar o movimento de uma partícula é possível classificá-lo em função de sua velocidade (progressivo ou retrógrado) e aceleração (uniforme, acelerado ou retardado).

Os gráficos, a seguir, representam o movimento de três partículas distintas A, B e C, respectivamente.

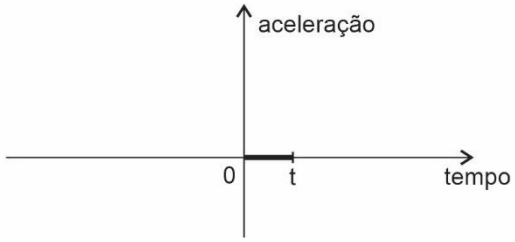
A



B



C

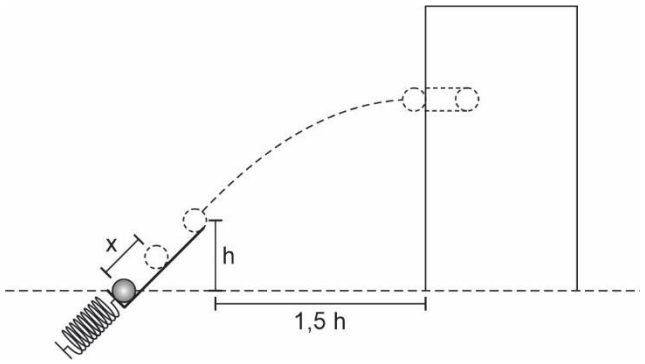


Nessas condições, é correto afirmar que, para instantes de tempo de 0 a t, o movimento de

a) A é acelerado e retrógrado.
b) B é acelerado e retrógrado.
c) B é retardado e progressivo.
d) C é, necessariamente, uniforme e progressivo.

RASCUNHO

50 - Uma mola ideal, de constante elástica k = 100 N/m, está inicialmente travada e comprimida de um valor x = 20 cm. Uma esfera de chumbo, de dimensões desprezíveis e massa m = 1,0 g, está encostada nessa mola. Quando a mola é destravada a esfera sobe, sem atrito, o plano inclinado de 45° e é lançada, ao fim desse plano, descrevendo uma trajetória parabólica, conforme figura a seguir.



Observe que, após o lançamento, ao atingir a altura máxima de sua trajetória, a esfera terá percorrido horizontalmente uma distância 1,5 vezes a altura do ponto de lançamento da esfera no plano inclinado.

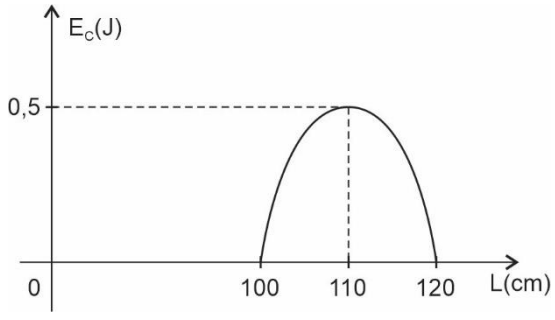
Ao chegar no ponto mais alto de sua trajetória parabólica, a esfera colide com um bloco de madeira. A colisão deforma, aquece e para a esfera. Considere que metade da energia cinética que a esfera possuía, imediatamente antes da colisão, seja utilizada no aumento de sua temperatura.

Nessas condições, a variação de temperatura, em °C, que vai ocorrer na esfera devido à colisão com o bloco de madeira será igual a

a) 9,6
b) 4,8
c) 2,4
d) 1,2

51 - Em um experimento, uma mola ideal é fixada verticalmente no teto do laboratório e apresenta comprimento natural igual a 100 cm. Uma partícula é então presa na extremidade inferior da mola e abandonada a partir do repouso.

Através de um sensor, mediu-se a velocidade dessa partícula e plotou-se o gráfico de sua energia cinética (Ec) em função do comprimento (L) da mola, conforme ilustrado a seguir.

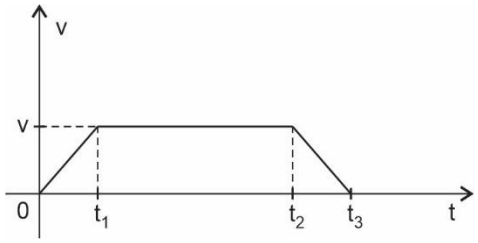


Desprezando quaisquer forças dissipativas e analisando o gráfico, pode-se afirmar que o período de oscilação do sistema massa-mola é, em s, igual a

a) 0,1
b) 0,3
c) 0,6
d) 0,8

RASCUNHO

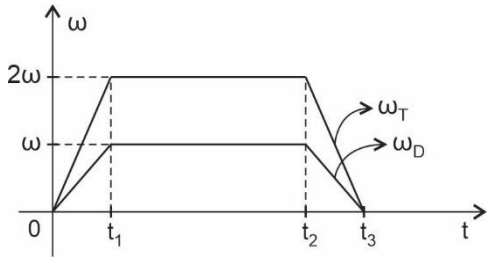
52 - Um trator trabalha em ciclos, acelerando, movendo-se com velocidade constante e desacelerando várias vezes, ao longo do seu serviço diário. Em um desses ciclos, ao plotar o gráfico de sua velocidade escalar pelo tempo, verifica-se que o trator acelera uniformemente até o instante t_1, quando então atinge uma velocidade v, que permanece constante até o instante t_2, e, finalmente, desacelera uniformemente até o instante t_3, conforme ilustrado a seguir.



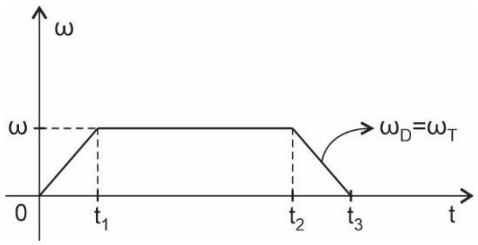
Esse trator tem suas rodas traseiras com raios duas vezes maiores que os raios das rodas dianteiras.

Considerando que não há escorregamento das rodas com o solo, o gráfico que melhor representa as velocidades angulares das rodas dianteiras (ω_D) e traseiras (ω_T) desse trator ao longo do tempo (t) é

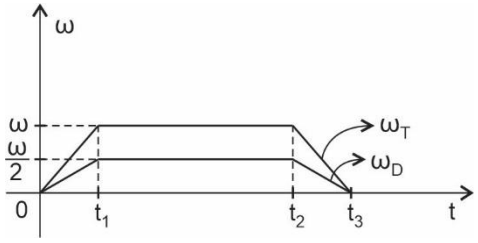
a)



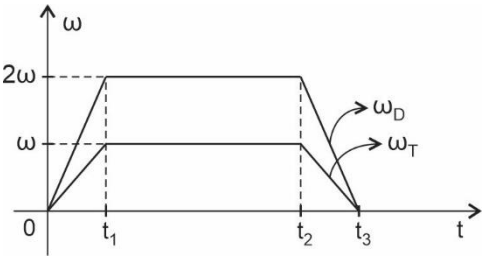
b)



c)



d)



53 - Considere o escoamento do ar ao redor das asas de um avião em voo, modelado como incompressível, invíscido e estacionário. Considerando o Princípio de Bernoulli, a força de sustentação pode ser corretamente interpretada como resultado da

a) separação das partículas do ar no bordo de ataque e seus reencontros simultâneos no bordo de fuga, o que implica maior velocidade na parte superior e, portanto, menor pressão.

b) conversão direta de energia cinética em energia potencial gravitacional do ar, na parte superior das asas, reduzindo a pressão nessa região.

c) diferença de pressão hidrostática do ar, sendo maior na parte inferior da asa que na parte superior, devido à sua espessura.

d) diferença de pressão entre as superfícies inferior e superior das asas, decorrente da variação da velocidade de escoamento do ar, sendo a pressão menor na superfície onde a velocidade é maior.

RASCUNHO

RASCUNHO

54 - Considere um balão de vidro pirex aberto e preenchido com água até metade do seu volume total. A água é aquecida pela chama de um bico de Bunsen e, ao entrar em ebulição, o balão é retirado da chama e tampado com uma rolha.

Em seguida, o balão é virado com a rolha para baixo e o fundo é coberto por um pano molhado. À medida que o balão esfria, observa-se, até certa temperatura, a formação de bolhas no interior de todo o líquido, caracterizando que a água volta a ferver, embora discretamente.

Isso ocorre porque

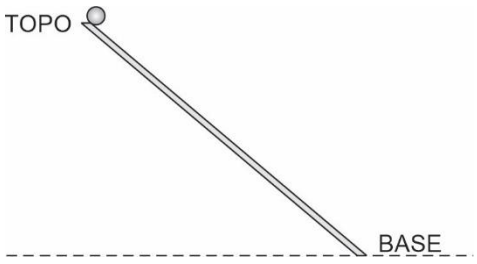
a) a rolha retém o calor dentro do balão resfriado, permitindo que a energia térmica seja novamente absorvida pela água, provocando nova ebulição.

b) as moléculas de maior energia cinética do vapor retornam para a água aumentando a temperatura da fase líquida até o ponto de ebulição.

c) o vapor contido no balão torna-se saturado, como consequência do resfriamento, possibilitando o retorno de moléculas energéticas para o líquido, fazendo com que volte a ferver.

d) o vapor contido no balão condensa, devido à troca de calor com o pano molhado, diminuindo a pressão de vapor e, como a água permanece a uma temperatura considerável, ela volta a ferver.

55 - Uma partícula é abandonada no topo de uma calha metálica linear, homogênea e perfeitamente lisa. Para chegar à base da calha inclinada, conforme figura a seguir, essa partícula gasta um intervalo de tempo t.



Posteriormente, essa calha, que possui coeficiente de dilatação linear α, constante, é aquecida, sofrendo uma variação de temperatura $\Delta\theta$. Abandona-se novamente a partícula, agora no topo dessa calha aquecida.

Nessas condições, e considerando que a calha continua com a mesma inclinação em relação à horizontal, o tempo gasto pela partícula para chegar à base da calha será igual a

a) $t \cdot \alpha \cdot \Delta\theta$

b) $t \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta\theta)^{1/2}$

c) $t \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta\theta)$

d) $t \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta\theta)^{2}$

56 - Uma partícula carregada eletricamente se desloca com velocidade constante, numa trajetória horizontal e perpendicular a um espelho plano fixo. O conjunto partícula-espelho encontra-se em uma região na qual atuam, simultaneamente, dois campos uniformes perpendiculares entre si, um elétrico e outro magnético, cujas intensidades são 4,0 N/C e $2{,}0 \cdot 10^{-1}$ T. À medida que a partícula se aproxima do espelho, desprezando a ação gravitacional e a resistência do ar, a imagem também se aproxima do espelho com uma velocidade, em m/s, de

a) 10
b) 20
c) 40
d) 80

RASCUNHO

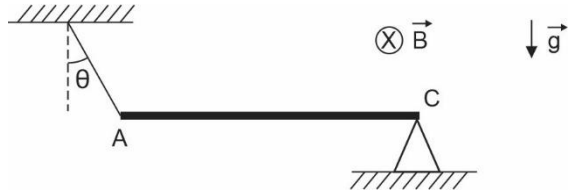
57 - Em períodos frios, é comum, entre usuários de chuveiros elétricos, a redução da vazão de água com o propósito de elevar sua temperatura.

Considerando um dia em que a temperatura da água, antes de passar pelo chuveiro, é de 11 °C, uma pessoa, no seu banho, abre a torneira de forma que a vazão é de 182 mL/s e verifica que a água está saindo do chuveiro com uma temperatura de 31 °C, abaixo do que lhe seria agradável. Então, buscando aumentar a temperatura de seu banho, a pessoa fecha parcialmente a torneira, fazendo com que a vazão de água no chuveiro diminua para 130 mL/s.

Nessa nova condição, considerando desprezíveis as influências da temperatura na resistividade elétrica e no calor específico dos elementos envolvidos, e, sem fazer qualquer alteração no sistema elétrico do chuveiro, tem-se que a temperatura, em °C, com que a água sairá do chuveiro será igual a

a) 38
b) 39
c) 40
d) 41

58 - Uma barra metálica homogênea AC, de massa m e comprimento L, está totalmente imersa numa região na qual atua um campo magnético uniforme, de intensidade B, e dirigido perpendicularmente para dentro da folha. A barra é sustentada em uma de suas extremidades por um fio ideal e isolante, que forma um ângulo θ com a vertical e, na outra extremidade, é apoiada sobre um suporte de borracha, cujo coeficiente de atrito estático entre as superfícies é μ, conforme figura a seguir.



Ao ser percorrida por uma corrente elétrica i, de C para A, verifica-se que a barra fica na iminência de se movimentar.

Considerando g o módulo do vetor aceleração da gravidade, a intensidade da tração no fio pode ser expressa por

a) $\frac{\mu}{2 \operatorname{sen} \theta} \cdot (mg - BiL)$

b) $\frac{\mu}{2 \cos \theta} \cdot (mg + BiL)$

c) $\frac{\mu}{\mu \cos \theta + \operatorname{sen} \theta} \cdot (mg + BiL)$

d) $\frac{\mu \operatorname{sen} \theta + \cos \theta}{\mu} \cdot (mg - BiL)$

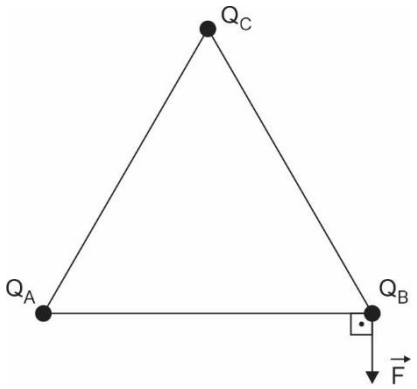
59 - A tomografia por emissão de pósitrons (PET) é um exame de diagnóstico por imagem, utilizado na medicina nuclear, para estudar a atividade metabólica de tecidos e órgãos. Nesse procedimento, o paciente recebe um radiofármaco que emite pósitrons. Quando um desses pósitrons encontra um elétron presente nos tecidos do corpo, ocorre um processo de aniquilação entre matéria e antimatéria. Nesse processo, as duas partículas (pósitron e elétron) desaparecem e suas massas de repouso são convertidas em energia, originando dois fótons que têm momentos de mesmos módulos e sentidos opostos, sendo detectados pelos sensores do equipamento e usados para formar a imagem do exame.

A ordem de grandeza da frequência mínima de cada fóton criado é, em Hz, igual a

a) 10^{12}
b) 10^{15}
c) 10^{20}
d) 10^{24}

RASCUNHO

60 - Considere o sistema eletricamente isolado, representado na figura a seguir, onde três cargas elétricas puntiformes, Q_A, Q_B e Q_C, encontram-se fixas nos vértices de um triângulo equilátero.



As únicas interações relevantes entre as cargas são as de origem elétrica, e o módulo de Q_A é igual a 1 μC, mas não se conhece seu sinal e nada se sabe a respeito da carga Q_C.

Já a carga Q_B vale -3 μC e está submetida a uma força eletrostática resultante $\vec{F}$ devido à interação eletrostática com as demais cargas do sistema. Assim, a soma das cargas elétricas, em μC, nesse sistema, vale

a) $-4,0$
b) $-1,5$
c) 0
d) $+6,0$

61 - Quando raios cósmicos interagem com as altas camadas da atmosfera terrestre produzem partículas instáveis, denominadas múons, com energia cinética igual a K, medida no referencial da Terra. Sendo h a constante de Planck, c a velocidade da luz no vácuo e m_0 a massa de repouso dos múons, pode-se afirmar que, no referencial de um observador em repouso na Terra, o comprimento de onda de De Broglie vale

a) $\dfrac{h}{\sqrt{2\,m_0K + \dfrac{K^2}{c^2}}}$
b) $\dfrac{h}{\sqrt{\dfrac{K^2}{c^2} - 2\,m_0K}}$
c) $\dfrac{h}{\sqrt{2\,m_0K + \dfrac{K}{c}}}$
d) $\dfrac{h}{\sqrt{\dfrac{K}{c} - 2\,m_0K}}$

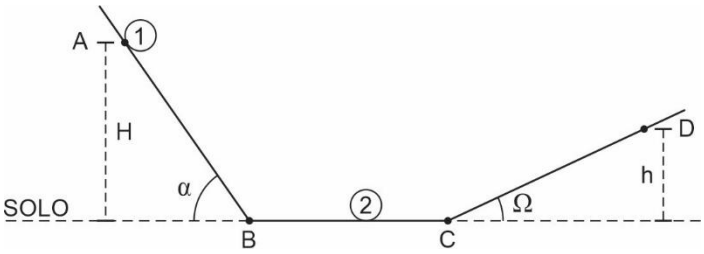
62 - Um espelho côncavo e um espelho convexo estão associados, coaxialmente, com suas superfícies refletoras voltadas uma para outra, cuja distância entre seus vértices vale 2 R, em que R é o raio de curvatura de ambos, em módulo.

Um objeto extenso é colocado a uma distância 0,75 R do espelho côncavo. Aponte as características da imagem conjugada pelo espelho convexo, devido aos raios de luz que emanam do objeto, incidem no espelho côncavo e, finalmente, refletem-se no convexo.

a) Virtual, direita em relação à imagem fornecida pelo espelho côncavo e com metade da altura do objeto.
b) Real, direita em relação à imagem fornecida pelo espelho côncavo e do mesmo tamanho do objeto.
c) Real, invertida em relação ao objeto e do mesmo tamanho da imagem fornecida pelo espelho côncavo.
d) Virtual, invertida em relação ao objeto e com metade da altura da imagem fornecida pelo espelho côncavo.

63 - A partícula 1, de massa m, desce um plano inclinado com velocidade constante quando o ângulo de inclinação é θ.

Sobre o mesmo plano, porém, agora com inclinação α, a partícula 1 é abandonada do ponto A, que se encontra a uma altura H do solo, plano e horizontal, conforme figura a seguir.



A partícula 1 desce uniformemente acelerada de A até B; a partir do ponto B, move-se sem atrito e colide de forma perfeitamente elástica com a partícula 2, de massa 2 m e que se encontra inicialmente em repouso sobre o plano horizontal BC. Após essa colisão, a partícula 2 move-se sem atrito e sobe o plano CD, de inclinação Ω, em relação à horizontal, até atingir o ponto D e para.

Nessas condições, a altura h, do ponto D em relação ao solo é igual a

a) $(1 - \frac{\text{tg}\,\theta}{\text{tg}\,\alpha})\,H$

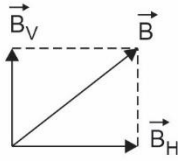
b) $\frac{4}{9}(1 - \frac{\text{tg}\,\theta}{\text{tg}\,\alpha})\,H$

c) $\frac{4}{9}(\text{tg}\,\Omega - \text{tg}\,\alpha)\,H$

d) $(1 - \frac{\text{tg}\,\alpha}{\text{tg}\,\Omega})\,H$

64 - O helicóptero, ilustrado na figura a seguir, possui uma hélice cuja pá metálica MN, de comprimento L, pode ser modelada como uma haste condutora, em que a extremidade M está fixada no eixo de rotação do rotor e a outra extremidade N descreve uma trajetória circular contida no plano horizontal, com uma frequência constante igual a f.





No local onde se encontra o helicóptero, o campo magnético terrestre $\vec{B}$ possui componentes vertical e horizontal de intensidades, respectivamente, iguais a B_V e B_H.

Devido a rotação da pá metálica, no campo magnético terrestre, surge uma força eletromotriz induzida entre as extremidades M e N de módulo igual a

a) $\frac{\pi}{2} B_H L^2 f$

b) $\pi B_V L^2 f$

c) $\pi (B_V^2 + B_H^2)^{1/2} L^2 f$

d) $\frac{\pi}{2}[(B_V + B_H) L f]^{1/2}$

RASCUNHO